



Universidad Tecnológica Metropolitana

Código	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	Revisión:
F-SGC-033		00

DATOS GENERALES DEL INSTRUMENTO.

División: **TIC**
 FDC*/Carrera: **Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital. DSM**
 Asignatura: **Estructura de Datos**
 Cuat.-Gpo(s): **4A - 4D** Fecha de aplicación: **Septiembre/2026**

Unidad(es) de aprendizaje y/o tema(s) a evaluar.

I. Conceptos básicos de estructuras de datos orientados a objetos.

Especificar con una "X" el tipo de instrumento de evaluación a utilizar (señalar sólo uno).

Tec. evaluación para el SABER			Tec. evaluación para el SABER HACER + SER		
☐	Prueba oral (entrevista)	☐	Otro (Especificar):	☐	Proyectos
☐	Prueba escrita	☐		☒	Prácticas, ejercicios, demostraciones
☐	Trabajo investigación	☐		☐	Rúbrica
☐	Ensayo, informe	☐		☐	Lista de cotejo
☐		☐		☐	Guía de observación

Profesor(es) de la asignatura: **Ing. Mirian Magaly Canché Caamal**

Nombre del alumno: **Hacer referencia a la lista de asistencia sept-oct de 2026** Calificación (puntaje): **50%**

CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Ejercicio 1.- Realiza un programa que calcule el valor **Factorial** de un número mayor o igual a cero utilizando una función o método recursivo.

Ejercicio 2.- Realiza un programa que de la serie de **Fibonacci** utilizando recursividad.

Ejercicio 3.- Realiza un programa que calcule el **MCD** (Máximo Común Divisor) de dos números del tipo entero.

Ejercicio 4.- Escribe una aplicación en C# que indique el número de **monedas** de cada cantidad que deben de devolverse como parte de una operación comercial de tal forma que se devuelvan el mínimo numero de piezas (monedas) posibles. Las denominaciones de monedas con las que se cuenta son las siguientes.

- 100 pesos
- 50 pesos
- 20 pesos
- 10 pesos
- 5 pesos
- 1 peso
- 50 centavos
- 20 centavos
- 1 centavo

Por ejemplo, si se ingresa la cantidad de **73.26 pesos** y se paga con **100 pesos** el sistema debe devolver que el vuelto o cambio es de **26.74** y debe de entregarse de la siguiente manera, que cumple que se utiliza el mínimo número de monedas posible:

- 0 monedas de 100 pesos
- 0 monedas de 50 pesos
- 1 moneda de 20 pesos
- 0 monedas de 10 pesos
- 1 moneda de 5 pesos
- 1 moneda de 1 peso

*FDC: familia de carreras

Código	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	Revisión:
F-SGC-033		00

- 1 moneda de 50 centavos
- 1 moneda de 20 centavos
- 4 monedas de un centavo.

Ejercicio 5.- Las Torres de **Hanoi** es un rompecabezas o juego matemático inventado en 1883 por el matemático francés Édouard Lucas.¹ Este solitario se trata de un juego de ocho discos de radio creciente que se apilan insertándose en una de las tres estacas de un tablero. El objetivo del juego es crear la pila en otra de las estacas siguiendo unas ciertas reglas. El problema es muy conocido en la ciencia de la computación y aparece en muchos libros de texto como introducción a la teoría de algoritmos.

El juego, en su forma más tradicional, consiste en tres varillas verticales. En una de las varillas se apila un número indeterminado de discos (elaborados de madera) que determinará la complejidad de la solución, por regla general se consideran ocho discos. Los discos se apilan sobre una varilla en tamaño decreciente. No hay dos discos iguales, y todos ellos están apilados de mayor a menor radio en una de las varillas, quedando las otras dos varillas vacantes. El juego consiste en pasar todos los discos de la varilla ocupada (es decir la que posee la torre) a una de las otras varillas vacantes. Para realizar este objetivo, es necesario seguir tres simples reglas:

1. Sólo se puede mover un disco cada vez.
2. Un disco de mayor tamaño no puede descansar sobre uno más pequeño que él mismo.
3. Sólo puedes desplazar el disco que se encuentre arriba en cada varilla.

Existen diversas formas de realizar la solución final, todas ellas siguiendo estrategias diversas.

Utilizando recursividad realiza un programa recursivo que lea el número de discos que el usuario desee y describa los movimientos para llevar todas las torres del origen al destino.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los 5 ejercicios tienen un total de 50 puntos que se reflejará para el saber del alumno con un valor en el indicador del 50% del SABER HACER + SER considerada para estas unidades de la unidad 1.

VALIDACIÓN DE LA ACADEMIA*

Nombre de los integrantes de la academia	Firma
Ing. Mirian Magaly Canché Caamal, MGTI	
Academia de ED	

* Este apartado solo se llenará para la entrega de este instrumento a la División correspondiente.